Aplicaciones lineales.

③ Viendo si es apl. lineal. ...

Como siempre, 1º descarto por intuición las que no serán (vendrán con productos, ...).

a) $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^1$

$(x,y) \longmapsto f(x,y) = \underbrace{xy}$.

Producto ... seguro no es lineal.

Si f fuera apl. lineal

$\Longrightarrow$ Gran Tma. $f(x,y) = xy = \underbrace{A}_{=(a\ b)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ para alguna matriz 1x2 A

$\Longrightarrow xy = (a\ b) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax + by.$

Pero no existen a y b tales que se verifique la igualdad entre (xy) y (ax+by)

$\Rightarrow$ f no es lineal.

b) $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ ¿lineal?

$(x,y) \longmapsto F(x,y) = (1,y)$.

Todas las aplic. lineales envían el origen del 1º espacio al origen del 2º.

En este caso,

$$F(0,0) \overset{?}{=\!=} (0,0)$$

$$\| \quad \not= \quad \Longrightarrow \text{ F no es lineal.}$$

$$(1,0)$$

d) $H: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ ¿lineal?

$(x,y,z,t) \longmapsto H(x,y,z,t) = (xz, yt)$

productos ...

Si H fuera lineal

$$\Longrightarrow H(x,y,z,t) = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$$ para alguna matriz 2×4

Gran Tma

$$\| \qquad A = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

(xz, yt)

En ese caso

$$H(x,y,z,t) = \underset{2\times 4}{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \end{pmatrix}} \underset{4\times 1}{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}t \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}t \end{pmatrix}$$

$$\overset{?}{=} \begin{pmatrix} xz \\ yt \end{pmatrix}.$$

No es posible $\Rightarrow$ H no lineal.

Vamos con la que sí será lineal:

c) $G: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x,y,z,t) \longmapsto G(x,y,z,t) = (x+z, y+t).$$

Por el Gran Tma

$$G(x,y,z,t) = \underset{2\times 4}{A} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}t \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}t \end{pmatrix} \overset{(?)}{=} \begin{pmatrix} x+z \\ y+t \end{pmatrix}.$$

(1, 0, 1, 0 sobre los coeficientes de la primera fila; 0, 1, 0, 1 sobre los de la segunda)

Así es, basta poner

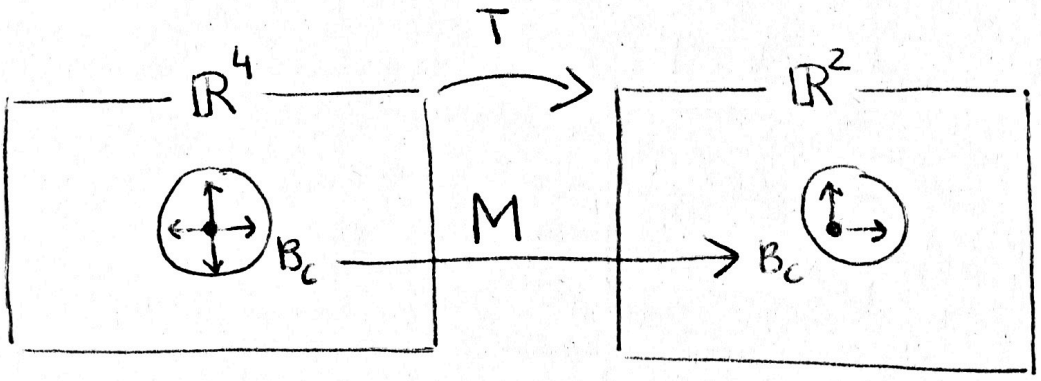
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

para que sea

$$G(x,y,z,t) = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ G lineal.

(4)



$$T : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x,y,z,t) \longmapsto T(x,y,z,t) = (x-2z,\ 2y+3t).$$

a) ¿ $M = M_{B_c}^{B_c}$?

Reflejamos los vectores de la 1ª base y los tomamos coordenados en la 2ª base:

¡Canónica!

$$(1,0,0,0) \xrightarrow{T} (1,0) \xrightarrow{[\ ]_{B_c}} (1,0)_{B_c} \overset{\downarrow}{=} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(0,1,0,0) \longmapsto (0,2) \longmapsto (0,2)_{B_c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(0,0,1,0) \longmapsto (-2,0) \longmapsto (-2,0)_{B_c} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(0,0,0,1) \longmapsto (0,3) \longmapsto (0,3)_{B_c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

b) El núcleo de T es

$$\ker T = \{ v \in \mathbb{R}^4 \mid T(v) = 0_{\mathbb{R}^2} \}$$

$$= \{ (x,y,z,t) \mid T(x,y,z,t) = (0,0) \}$$

$$= \{ (x,y,z,t) \mid (x-2z, 2y+3t) = (0,0) \}$$

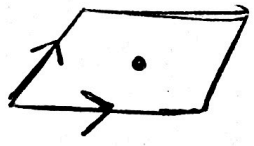
$$\equiv \begin{cases} x - 2z = 0 \\ 2y + 3t = 0 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(≡ define el stma.)

¿Qué es $\ker T$?

$$\dim \underbrace{\ker T}_{\text{Subes}} = \dim \underbrace{\mathbb{R}^4}_{\text{Ambiente donde vive}} - \operatorname{rg} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\text{Matriz coeficets del stma.}}$$

$$= 4 - 2 = \boxed{2}$$

$$\Rightarrow \ker T = \text{  }$$

(Todo a (2) letras).

Luego, si $(x,y,z,t) \in \operatorname{Ker} T$ será

$$(x,y,z,t) = (2z, y, z, \tfrac{-2}{3}y)$$

$$= (0,y,0,\tfrac{-2}{3}y) + (2z,0,z,0)$$

$$= y(0,1,0,-2/3) + z(2,0,1,0)$$

$$\Leftarrow \quad \operatorname{Ker} T = \langle (0,1,0,-2/3), (2,0,1,0) \rangle$$

$$= \langle (0,3,0,-2), (2,0,1,0) \rangle.$$

La imagen de T es

$$\operatorname{Im} T = \{ T(v) \mid v \in \mathbb{R}^4 \}$$

$$= \{ T(x,y,z,t) \mid x,y,z,t \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ (\underbrace{x-2z}_{\in \mathbb{R}}, \underbrace{2y+3t}_{\in \mathbb{R}}) \mid x,y,z,t \in \mathbb{R} \}$$

$$\in \mathbb{R}^2$$

$$= \mathbb{R}^2.$$

$$\dim \mathbb{R}^4 = \dim \operatorname{Ker} T + \dim \operatorname{Im} T$$

$$4 = 2 + \underbrace{\dim \operatorname{Im} T}_{=2}$$

Otra forma de calcular $\mathrm{Im}\,T$ es mediante esto:

LEMA. U subes. de V, $F: V \longrightarrow W$ lineal

$$U = \langle u_1, \dots, u_n \rangle \Rightarrow F(U) = \langle F(u_1), \dots, F(u_n) \rangle.$$

En nuestro caso,

$$T: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

y $\mathrm{Im}\,T \overset{\text{DEF.}}{=} F(\mathbb{R}^4)$

$$= F(\langle (1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1) \rangle$$

$$= (\langle F(1,0,0,0), \dots, F(0,0,0,1) \rangle$$

$$= \langle (1,0), (0,2), (-2,0), (0,3) \rangle$$

$$= \langle (1,0), (0,1) \rangle$$

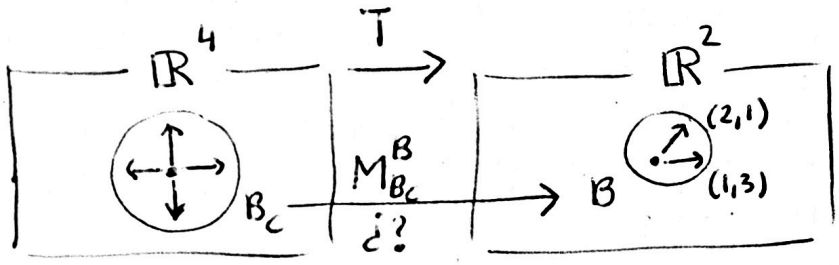
$$= \mathbb{R}^2.$$

c) $T(u)$ con $u \perp v$, $v = (1,1,1,1)$.

El vector $u = (1,-1,0,0)$ es $\perp$ a v.

$\Rightarrow T(u) = (1,-2)$.

d)



Reflejo y todos coordenadas:

B_c

$(1,0,0,0) \xrightarrow{T} (1,0) \xrightarrow{[\,]_B} (1,0)_B = \begin{pmatrix} -1/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$

$(0,1,0,0) \longrightarrow (0,2) \longrightarrow (0,2)_B = \begin{pmatrix} 4/5 \\ -2/5 \end{pmatrix}$

$(0,0,1,0) \longrightarrow (-2,0) \longrightarrow (-2,0)_B = \begin{pmatrix} 2/5 \\ -6/5 \end{pmatrix}$

$(0,0,0,1) \longrightarrow (0,3) \longrightarrow (0,3)_B = \begin{pmatrix} 6/5 \\ -3/5 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow M_{B_c}^{B} = \begin{pmatrix} -1/5 & 4/5 & 2/5 & 6/5 \\ 3/5 & -2/5 & -6/5 & -3/5 \end{pmatrix}$

$(1,0)_B = \begin{pmatrix} -1/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$ Análogo con las demás

$(1,0) = \lambda(1,3) + \mu(2,1) = (\lambda + 2\mu, 3\lambda + \mu)$

$\begin{cases} \lambda + 2\mu = 1 \\ 3\lambda + \mu = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = -1/5, \ \mu = 3/5$

(5) Núcleo e Imagem.

a) $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$(x,y) \longmapsto f(x,y) = x+y.$

$$\begin{aligned}
\operatorname{Ker} f &= \{ v \in \mathbb{R}^2 \mid f(v) = 0_{\mathbb{R}} \} \\
&= \{ (x,y) \mid f(x,y) = 0 \} \\
&= \{ (x,y) \mid x+y = 0 \} \\
&= \langle (1,-1) \rangle .
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\operatorname{Im} f &= \{ f(v) \mid v \in \mathbb{R}^2 \} \\
&= \{ f(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R} \} \\
&= \{ \underbrace{x+y}_{\in \mathbb{R}} \mid x,y \in \mathbb{R} \} = \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

b) $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$(x,y,z) \longmapsto F(x,y,z) = (z,y)$.

$$\operatorname{Ker} F = \{ (x,y,z) \mid F(x,y,z) = 0_{\mathbb{R}^2} \}$$

$$= \{ (x,y,z) \mid (z,y) = (0,0) \}$$

$$= \{ (x,y,z) \mid z = 0,\ y = 0 \}$$

$$= \{ (x,0,0) \mid x \in \mathbb{R} \}$$

$$= \langle (1,0,0) \rangle$$

$$\operatorname{Im} F = \{ F(x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ (z,y) \mid x,y,z \in \mathbb{R} \}$$

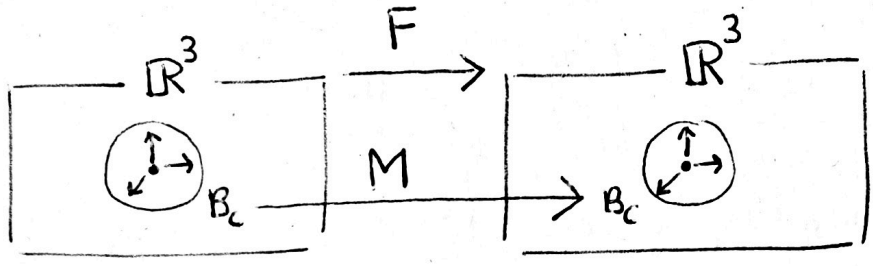
$$= \mathbb{R}^2.$$

---

⑥ $F: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$(x,y,z) \longmapsto F(x,y,z) = (x-y, x, x-z)$.

a)



¿ $M = M^{B_c}_{B_c}$?

Reflejamos vectores de la 1ª base y las transformadas en coordenadas en la 2ª base:

$$B_c \xrightarrow{F} (1,1,1) \xrightarrow{[\,]_{B_c}} (1,1,1)_{B_c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1,0,0)$$

$$(0,1,0) \longmapsto (-1,0,0) \longmapsto (-1,0,0)_{B_c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(0,0,1) \longmapsto (0,0,-1) \longmapsto (0,0,-1)_{B_c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

b) Recuerdo que si U es subes,

$$F(U) = \{ F(u) \mid u \in U \}.$$

De hecho, si $F: V \longrightarrow W$ decimos que

$$F(V) \overset{DEF}{=} \operatorname{Im} F.$$

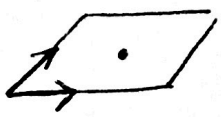
1) $V_1 = \{ (x,y,z) \mid x - y + z = 0 \}$, ¿$F(V_1)$?

La idea es aplicar este

LEMA. $U = \langle u_1, \dots, u_n \rangle \Rightarrow F(U) = \langle F(u_1), \dots, F(u_n) \rangle$.

Por tanto, necesitamos expresar $V_1 = \langle \dots \rangle$.

Tenemos que $V_1 = \langle \underbrace{(1,1,0), (1,0,-1)}_{\text{l.i.}} \rangle$



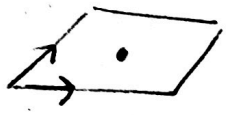
¿Cómo lo he hecho "de cabeza"?

Entonces

$$F(V_1) = \langle F(1,1,0), F(1,0,-1) \rangle = \langle (0,1,1), (1,1,2) \rangle.$$

2) $V_2 = \{(0,\alpha,\beta) \mid \alpha,\beta \in \mathbb{R}\}$

$= \langle (0,1,0), (0,0,1) \rangle$



F LEMA

$F(V_2) = \langle F(0,1,0), F(0,0,1) \rangle$

$= \langle (-1,0,0), (0,0,-1) \rangle$.

3) $V_3 = \{(-t,t,t) \mid t \in \mathbb{R}\}$

$= \langle (-1,1,1) \rangle$

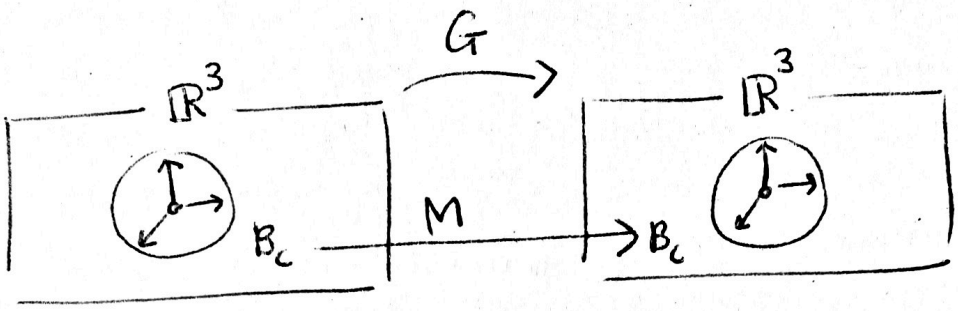


F LEMA

$F(V_3) = \langle F(-1,1,1) \rangle = \langle (-2,1,-2) \rangle$.

(7)

a)



De G sabemos que

$$G : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$u_1 = (1,0,0) \longmapsto w_1 = (2,1,2)$

$u_2 = (1,1,0) \longmapsto w_2 = (3,1,2)$

$u_3 = (1,1,1) \longmapsto w_3 = (6,2,3)$

datos

Para conocer $M = M_{B_c}^{B_c}$ necesito conocer los reflejos de

$$(1,0,0) \xmapsto{G} ? \xmapsto{[\,]_{B_c}} (\ )$$

$$(0,1,0) \longmapsto ? \longmapsto (\ )$$

$$(0,0,1) \longmapsto ? \longmapsto (\ )$$

Jugando con los datos iniciales los recuperamos:

$$u_1 = (1,0,0) \xmapsto{G} G(u_1) = w_1 = (2,1,2) \quad \checkmark$$

$$(0,1,0) \xmapsto{G} G(0,1,0) = G(u_2 - u_1)$$

$$= G(u_2) - G(u_1)$$

G linear

$$= (3,1,2) - (2,1,2)$$

$$= (1,0,0).$$

$$(0,0,1) \xmapsto{G} G(0,0,1) = G(u_3 - u_2)$$

$$= G(u_3) - G(u_2)$$

$$= (6,2,3) - (3,1,2)$$

$$= (3,1,1).$$

Por tanto

$$(1,0,0) \longmapsto (2,1,2) \xrightarrow{[\,]_{B_c}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(0,1,0) \longmapsto (1,0,0) \longmapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(0,0,1) \longmapsto (3,1,1) \longmapsto \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

b) Análogo.

(8) Hallar $F: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ con

$$F(1,0,0) = \lambda(0,0,1)$$

$$\text{Ker } F = \{(x,y,z) \mid x+z=0\}$$

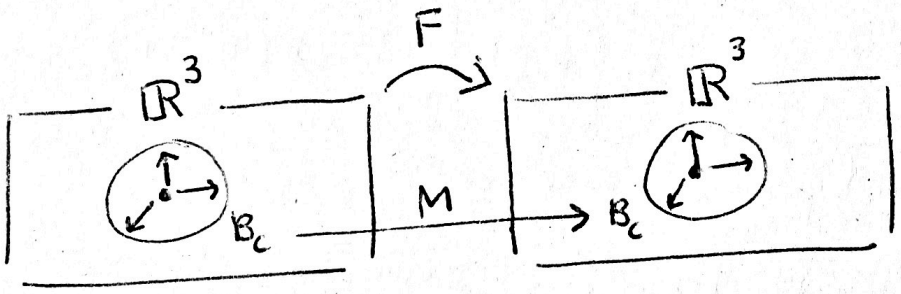
$$= \langle (1,0,-1), (0,1,0) \rangle.$$

La idea es llegar a $F(v) = M v^T$ (Gran Tma.)

$$= (\quad)(\quad).$$

siendo $M = M_{B_c}^{B_c}$.

Vamos allá:



$$(1,0,0) \xrightarrow{F} F(1,0,0) = ? \longmapsto (\quad)$$

$$(0,1,0) \longmapsto F(0,1,0) = ? \longmapsto (\quad)$$

$$(0,0,1) \longmapsto F(0,0,1) = ? \longmapsto (\quad)$$

Como $\ker F = \langle (1,0,-1), (0,1,0) \rangle$

es claro que $(1,0,-1), (0,1,0) \in \ker F$ (lo generan)

$\Rightarrow$ $F(1,0,-1) = (0,0,0)$ y $\boxed{F(0,1,0) = (0,0,0)}$ ✓

$\Rightarrow$ $F((1,0,0)-(0,0,1)) = F(1,0,0) - F(0,0,1)$

$\Rightarrow$ $\boxed{F(1,0,0) = F(0,0,1)}$ ✓ ✓

También debe ser $\boxed{F(1,0,0) = \lambda(0,0,1).}$

Vale cualquier $\lambda \ldots$ $(\neq 0)$.

Elegimos $\lambda = 1$ por sencillez

$\Rightarrow$ $F(1,0,0) = (0,0,1) = F(0,0,1)$

$F(0,1,0) = (0,0,0)$.

$\Rightarrow$ $(1,0,0) \mapsto (0,0,1) \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$(0,1,0) \mapsto (0,0,0) \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$(0,0,1) \mapsto (0,0,1) \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(12) $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$

$(x,y,z) \longmapsto F(x,y,z) = (x-y, 0, 2y+z, 3x+y+2z)$.

a) $F(v) \overset{?}{=} Mv^T$, $M = M_{B_c}^{B_c}$ (4×3)

Veamos que sí:

$$F(x,y,z) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \\ j & k & l \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} ax+by+cz \\ dx+ey+fz \\ gx+hy+iz \\ jx+ky+lz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y \\ 0 \\ 2y+z \\ 3x+y+2z \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ $a=1$, $b=-1$, $c=0$

$d = e = f = 0$

$g=0$, $h=2$, $i=1$

$j=3$, $k=1$, $l=2$

$\Rightarrow$ existe $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ F lineal.

b) $\operatorname{Im} F = F(\mathbb{R}^3)$

$= F(\langle (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) \rangle)$

$\underset{\text{LEMA}}{=} \langle F(1,0,0), F(0,1,0), F(0,0,1) \rangle$

$\underset{(*)}{=} \langle \underbrace{(1,0,0,3), (-1,0,2,1), (0,0,1,2)} \rangle$

¿ l.i. ? ¿ sobra alguno ?

Hacemos Gauss:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow \text{l.d} \\ \leftarrow \end{matrix}$$

Elegir uno de los 2.

$\underset{(*)}{=} \langle \underbrace{(1,0,0,3), (0,0,1,2)}_{\text{l.i.}} \rangle$.

$\Rightarrow$ $\dim \operatorname{Im} F = 2$.

Nos preguntan ahora si $(1,0,-1,1) \in \operatorname{Im} F$.

$\Leftrightarrow$ ¿ es $(1,0,-1,1)$ c.l. de los generadores ?

$\Leftrightarrow$ ¿ $\exists \lambda, \mu$ t.q. $\lambda(1,0,0,3) + \mu(0,0,1,2) = (1,0,-1,1)$?

Tenemos

$$\lambda(1,0,0,3) + \mu(0,0,1,2) = (\lambda,0,0,3\lambda) + (0,0,\mu,2\mu)$$
$$= (\lambda,0,\mu,3\lambda+2\mu)$$
$$= (1,0,-1,1)$$

$\Rightarrow$
$$\lambda = 1$$
$$\mu = -1$$
$$3\lambda + 2\mu = 1 \quad \Rightarrow \quad 3\cdot 1 + 2(-1) = 1 \ \checkmark$$

$\Rightarrow$ $(1,0,-1,1)$ cl de los generadores

$\Leftarrow$ $(1,0,-1,1) \in \operatorname{Im} F$.

c) $\operatorname{Ker} F = \{ v \in \mathbb{R}^3 \mid F(v) = 0_{\mathbb{R}^4} \}$

$$= \{ (x,y,z) \mid F(x,y,z) = (0,0,0,0) \}$$

$$= \{ (x,y,z) \mid x - y = 0,\ 2y + z = 0,\ 3x + y + 2z = 0 \}$$

$$\equiv \begin{cases} x - y = 0 \\ 2y + z = 0 \\ 3x + y + 2z = 0 \end{cases} \rightsquigarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

¿Qué es $K = \ker F$?

Mira — dimensiones:

$$\dim K = \dim \mathbb{R}^3 - \operatorname{rg} A$$

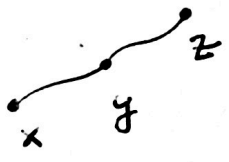
$$= 3 - \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim$$

$$= 3 - \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= 3 - 2 = \boxed{1}$$

$\Rightarrow$ $K =$ 

Las 3 a una sola.



De la última matriz:

$$x - y = 0 \Rightarrow x = y$$
$$2y + z = 0 \Rightarrow z = -2y$$

$\Rightarrow$ Si $(x,y,z) \in K$, será

$$(x,y,z) = (y, y, -2y)$$
$$= y(1,1,-2) \Rightarrow \underline{K = \langle (1,1,-2) \rangle}.$$

$\Rightarrow$ $\underline{\dim K = 1}$.

d) $B_{orto-or-al}$ de $\mathbb{R}^3$ q incluya $(1,1,-2)$,

es decir, busco

$$B = \{\boxed{(1,1,-2)}, ?, ?\}. \text{ orto-or-al.}$$

$\downarrow$ GS

$$\tilde{B} = \left\{\frac{1}{\sqrt{6}}\boxed{(1,1,-2)}, \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0), \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)\right\} \text{ orto-or-al} \checkmark$$

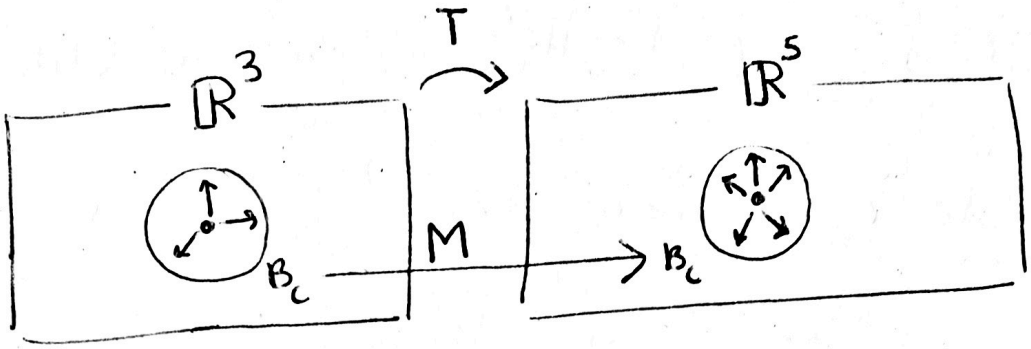
$\|\ \| = 1$ y $\perp$ 2 a 2.

Obs. Notad q los vectores col-a de M generan la imagen de T. (Lo aprendimos en una práctica de MATLAB)! Así, de M sale un s.g. de ImT siempre. Pero hay q -izar si s l.i para ser base.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \text{Im}F = \langle (1,0,0,3), (-1,0,2,1), (0,0,1,2) \rangle$$

$$= \langle (1,0,0,3), (0,0,1,2) \rangle.$$

(13)



$$M = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & -5 \\ 1 & 6 & -7 \end{pmatrix} \longleftrightarrow T(v) = M v^T.$$

a) $\operatorname{Ker} T = \{ v \in \mathbb{R}^3 \mid T(v) = 0_{\mathbb{R}^5} \}$

$$= \left\{ (x,y,z) \mid M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \{ (x,y,z) \mid \dots \}$$

$$K \equiv \begin{cases} 3x + 2y - z = 0 \\ 2x + z = 0 \\ x - 2y + 3z = 0 \\ 2x + 4y - 5z = 0 \\ x + 6y - 7z = 0. \end{cases} \rightsquigarrow A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & -5 \\ 1 & 6 & -7 \end{pmatrix}.$$

$$\dim K = \dim \mathbb{R}^3 - \operatorname{rg} A$$

$$= 3 - 3 = \boxed{0} \Rightarrow K = \{ (0,0,0) \}.$$

$$\operatorname{Im} T \underset{M}{=} \langle (3,2,1,2,1), (2,0,-2,4,6), (-1,1,3,-5,-7) \rangle$$

()()()

Como siempre debe ocurrir que

$$\boxed{\dim V = \dim \operatorname{Ker} T + \dim \operatorname{Im} T}$$

$$\dim \mathbb{R}^3 = \dim \operatorname{Ker} T + \dim \operatorname{Im} T$$

$$3 = 0 + \dim \operatorname{Im} T$$

$\Rightarrow$ $\dim \operatorname{Im} T = 3$ y los 3 generadores anteriores nos valen pq son l.i., ya que deben generarla y necesito 3.

b) $V = \{(x,y,z) \mid -y+z=0\} = \langle \underbrace{(0,1,1), (1,0,0)}_{\text{l.i.}} \rangle$

$\Rightarrow$ $T(V) = \langle T(0,1,1), T(1,0,0) \rangle$

$$= \langle M\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, M\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \rangle$$

$$\underset{()=()}{\underset{B_c}{=}} \langle \underbrace{(1,1,1,-1,-1), (3,2,1,2,1)}_{\text{l.i.}} \rangle.$$